ID	{ID}
CONTRATANTE	{CONTRATANTE}
CNPJ/ME	{CNPJME}
COLABORADOR	{COLABORADOR}
CPF/ME N.º	{CPF}
MATRÍCULA	{MATRICULA}
CR	{CR}
FUNÇÃO	{FUNCAO}

CHOQUE ELÉTRICO

O GPS Vista traz um novo conceito para o desenvolvimento de facilitadores que visa uma capacitação digital dividida em três importantes níveis: Yellow Belt, Green Belt e Black Belt.

1. Definição

O choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano quando este é percorrido por uma corrente elétrica.

VOCÊ JÁ TOMOU ALGUM CHOQUE?

A compreensão do mecanismo do efeito da corrente elétrica no corpo humano é fundamental para a efetiva prevenção e combate aos riscos provenientes do choque elétrico. Em termos de riscos fatais, o choque elétrico, de um modo geral, pode ser analisado sob dois aspectos:

Correntes de choque de baixa intensidade, provenientes de acidentes com baixa tensão, sendo o efeito mais grave a considerar as paradas cardíacas e respiratórias.

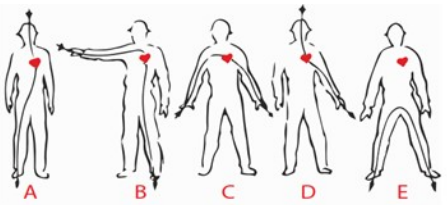
Correntes de choque de alta intensidade, provenientes de acidentes com alta tensão, sendo o efeito térmico o mais grave, isto é, queimaduras externas e internas no corpo humano.

2. Efeitos

Os efeitos do choque variam e dependem de:

2.1 Percurso ou trajeto da corrente elétrica pelo corpo;

Quanto maior a porcentagem da corrente elétrica do choque passar pelo coração, maior a probabilidade morte. Conforme a imagem dos principais percursos, a maior porcentagem ocorre quando a corrente tem entrada e saída na cabeça e pé direito.



Trajeto	Percentagem da Corrente no Coração
Da cabeça para o pé direito (A)	9,7 %
Da mão direita para o pé esquerdo (B)	7,9 %
Da mão direita para a mão esquerda (C)	1,8 %
Da cabeça para a mão esquerda (D)	1,8 %
Entre os pés	0%

Para melhor entendimento é preciso lembrar a posição do coração, que não é o exato caminho entre os braços e levemente a esquerda do centro do toráx.

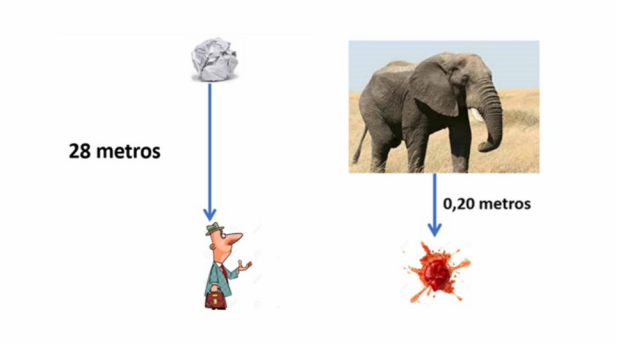
2.2 Intensidade da corrente elétrica

O valor da corrente elétrica refere-se a carga que passará pelo corpo é mais importante que o valor da tensão, analogamente

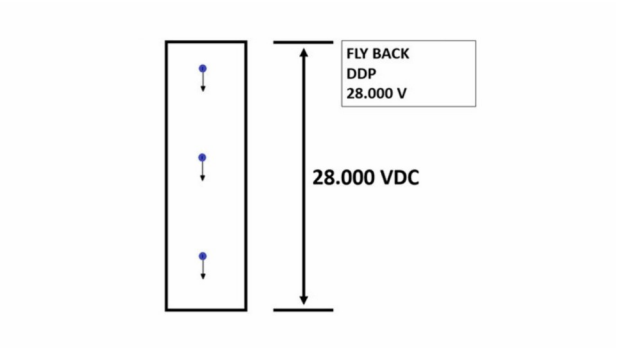
ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{CONTRATANTE}
{DATA_ASSINATURA_GPS}

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{COLABORADOR}
{DATA_ASSINATURA_COLABORADOR}

tomamos o exemplo de uma bola de papel, se essa bola cair de uma altura de 28 metros sobre alguém nada de grave ocorrerá, mas se soltarmos um elefante a 20 cm da pessoa, será morte instantânea.

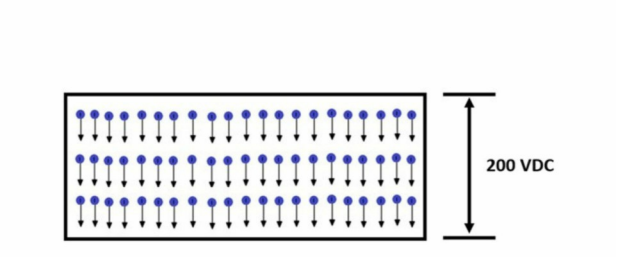


Para melhor entendermos, utilizaremos o exemplo do FLY BACK de tubos de televisores antigos. Este dispositivo tem altíssimo valor de tensão de saída (28.000 volts), mas como é um transformador, em razão da potência de entrada, não tem capacidade de fornecer corrente suficiente para danificar o corpo humano.



Fly back – alta tensão e baixa corrente

E existe a possibilidade de baixos valores de tensão, para corpos que estejam com a resistência elétrica baixa, molhado por exemplo, terem correntes altas de choque, com grande probabilidade de óbito do ser humano.



Choque de baixa tensão com resistência baixa do corpo = alta corrente

2.3 Tempo de duração

O tempo de duração do choque elétrico aumenta muito a probabilidade de lesões irreversíveis e de morte.

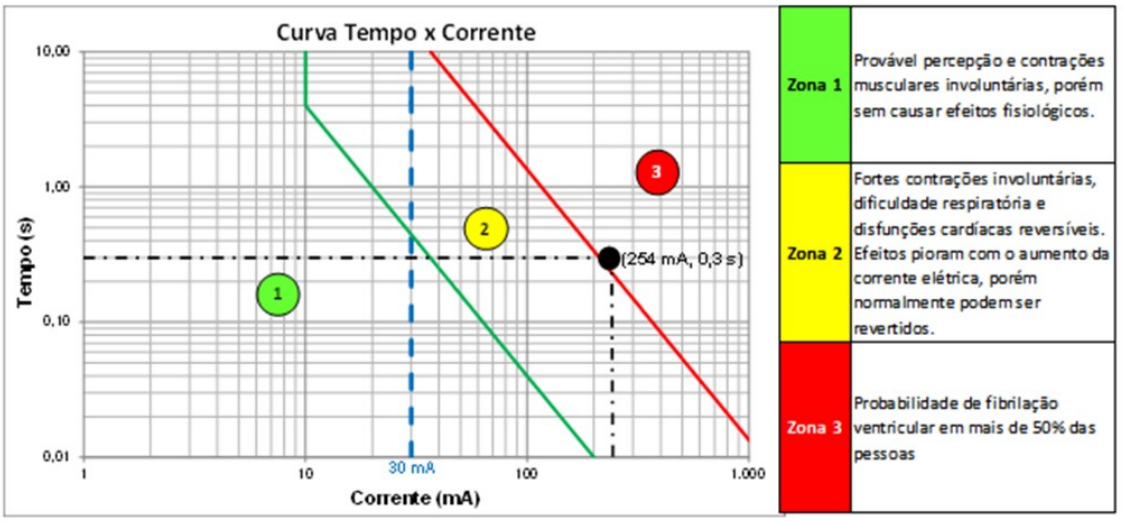
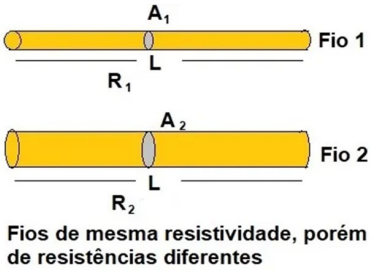


Gráfico de consequências do choque elétrico em função do tempo e corrente

2.4 Aérea de contato

Conforme a segunda lei de ohm quando maior o diâmetro do condutor menor a resistência e em caso de choque, maior será a corrente elétrica pelo corpo. Assim com maior área de contato, temos maior risco de lesão ou morte.



2.5 Frequência

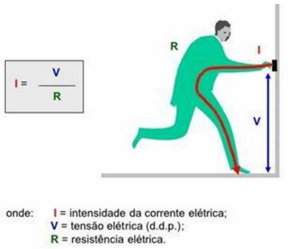
CARACTERÍSTICAS DA CORRENTE ELÉTRICA PELO CORPO

Corrente contínua (CC): a fibrilação ventricular só ocorrerá se a corrente contínua for aplicada durante um instante curto específico e vulnerável do ciclo cardíaco.

Corrente alternada (CA): Entre 20 e 100 Hz são as que oferecem maior risco. Especificamente as de 60 Hz, normalmente usadas nos sistemas de fornecimento de energia elétrica, são as mais perigosas, uma vez que se situam próximo à frequência na qual a possibilidade de ocorrência da fibrilação ventricular é maior. Para correntes alternadas de frequências elevadas, acima de 2000 Hz, as possibilidades de ocorrência de choque elétrico são pequenas, contudo, ocorrerão queimaduras, devido a corrente tender a circular pela parte externa do corpo, ao invés da interna.

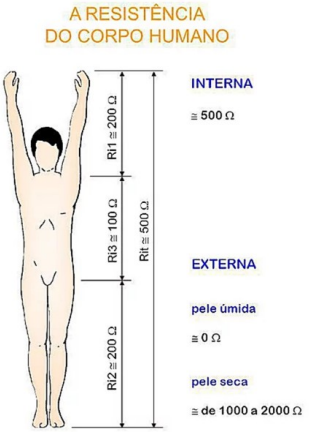
2.6 Valor da tensão

Demonstrado pela primeira lei de ohm, quanto maior o valor da tensão, maior o valor da corrente e será maior também a probabilidade de lesão em razão do choque elétrico.



2.7 Condições da pele do indivíduo

As condições da pele do indivíduo aumentam e diminuem sua resistência elétrica corporal, principalmente se estiver úmida, alguém suado por exemplo.



2.8 Constituição física do indivíduo

A constituição física varia de pessoa para pessoa. Indivíduos com melhor porte físico tendem a ter resistência maior ao choque elétrico.

2.9 Estado de saúde do indivíduo

Pessoas com a saúde debilitada tem maior risco de morte em caso de choque elétrico.

3. Categorias do choque elétrico

O corpo humano, mais precisamente a sua característica orgânica à passagem de corrente, é uma impedância elétrica composta por uma resistência elétrica, associada a um componente com comportamento levemente capacitivo.

O choque elétrico pode ser dividido em duas categorias:

Choque estático: ocorre devido a descarga eletrostática ou pela descarga de um capacitor. Descarga eletrostática é o efeito capacitivo presente nos mais diferentes materiais e equipamentos com os quais o homem convive. Exemplo choque no carro.

Choque dinâmico: é o que ocorre quando se faz contato com um elemento energizado.

Este choque se dá devido ao:

Toque acidental na parte metálica do condutor “parte viva”;

Toque em partes condutoras próximas aos equipamentos e instalações que ficaram energizadas acidentalmente por defeito, fissura ou rachadura na isolação.

Este choque é o mais perigoso, porque a rede elétrica mantém a pessoa energizada, ou seja, a corrente de choque persiste continuadamente.

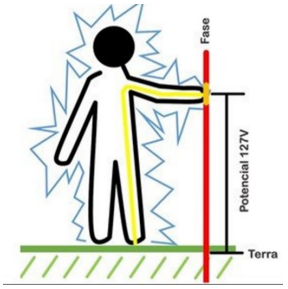
4. Consequências do choque dinâmico

O corpo humano é um organismo resistente, que suporta bem o choque elétrico nos primeiros instantes, mas com a manutenção da corrente passando pelo corpo, os órgãos internos vão sofrendo consequências:

4.1 Elevação da temperatura (efeito joule)

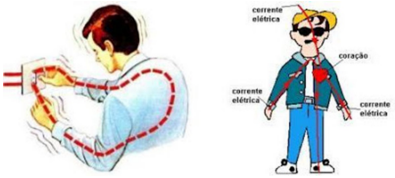
Elevação da temperatura dos órgãos devido ao aquecimento produzido pela corrente de choque;

Efeito joule no corpo humano.



4.2 Tetanização (rigidez e câimbras dos músculos)

4.3 Superposição da corrente do choque com as correntes neurotransmissoras que comandam o organismo humano, ocasionando movimentos bruscos e involuntários;



4.4 Comprometimento do coração, quanto ao ritmo de batimento cardíaco e à possibilidade de fibrilação ventricular;

O coração bate de maneira rítmica, alternando entre contração e relaxamento. A contração é chamada de sístole, e o relaxamento é denominado de diástole. A sístole garante que o sangue seja bombeado, e a diástole, que é a fase de relaxamento, garante que as cavidades do coração encham-se de sangue.

A geração do batimento cardíaco é atribuída ao chamado nó sinoatrial, que é formado por uma massa de células especializadas, localizadas na parede do átrio direito, responsáveis por gerar espontaneamente um impulso elétrico. Esses impulsos elétricos são semelhantes aos gerados pelas células nervosas e propagam-se rapidamente pelo tecido muscular cardíaco.

4.5 Comprometimento do aparelho respiratório;

4.6 Efeito eletrólise, mudando a qualidade do sangue; pode ocorrer coágulo e trombose.

4.7 Prolapso, isto é, deslocamento dos músculos e órgãos internos da sua devida posição; sai do lugar e não volta mais, quando ocorre nos olhos pode causar cegueira.

4.8 Comprometimento de outros órgãos, como rins, cérebro, vasos, órgãos genitais e reprodutores.

4.9 Muitos órgãos aparentemente sadios só vão apresentar sintomas devido aos efeitos da corrente muitos dias ou meses depois de ocorrido o choque elétrico. As sequelas, muitas vezes não são relacionadas ao choque em virtude do espaço de tempo decorrido desde o acidente

5. TENSÃO DE TOQUE E TENSÃO DE PASSO

A tensão de toque é a diferença de potencial em que uma pessoa se encontra ao tocar em uma estrutura metálica no instante em que esteja passando uma corrente elétrica intensa, como um curto-circuito ou descarga atmosférica. Trata-se de um critério de projeto para proteção contrachoques.

A tensão de passo é a diferença de potencial em que uma pessoa se encontra entre as duas pernas, no instante em que esteja passando pelo solo uma corrente elétrica intensa, como proveniente de uma descarga atmosférica. Trata-se de um critério de projeto para malha de aterramento.

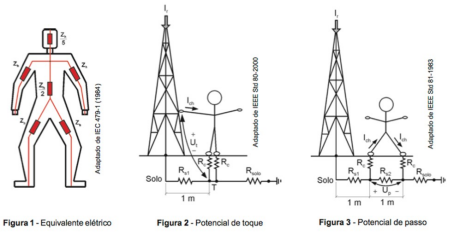


Figura 1 - Equivalente elétrico **Figura 2** - Potencial de toque **Figura 3** - Potencial de passo

6. Espraiamento

Macrochoque é definido quando a corrente do choque entra no corpo humano pelo lado externo.

Microchoque é o choque que ocorre por defeito em equipamento médico-hospitalar. Neste caso valores menores possuem alto risco, pois não haverá divisão de corrente, toda intensidade já está dentro do corpo.

Obrigada por participar desse treinamento e até o próximo módulo referente ao treinamento NR10. Em caso de dúvidas, você pode procurar o seu Líder ou entrar em contato com a área de Educação Corporativo através do e-mail treinamento.gpsvc@gpssa.com.br.

Até a próxima!

Termo de recebimento e compromisso

Declaro ter participado do Diálogo Diário de Segurança e recebido as orientações quanto ao tema presente neste documento. Afirmo ter lido e compreendido o conteúdo, estando ciente de meus direitos e obrigações sobre como proceder de forma ética no meu cotidiano de trabalho.

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{CONTRATANTE}
{DATA_ASSINATURA_GPS}

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{COLABORADOR}
{DATA_ASSINATURA_COLABORADOR}